双休检测 14

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知数列 1，3，7，15，…，2^n-1，…，则 1 023 是这个数列的（　　）

A. 第 8 项　　B. 第 9 项

C. 第 10 项　　D. 第 11 项

2. 数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=-a_n$，则 $S_{2\,025}=$（　　）

A. 4 050　B. −4 050　C. 2　　D. −2

3.（2026·河南洛阳模拟预测）已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$S_n=a_{n+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则 $S_{2\,027}=$（　　）

A. $2^{2\,025}$　　B. $2^{2\,026}$

C. $2^{2\,027}$　　D. $2^{2\,028}$

4.（2025·河南信阳模拟）已知等比数列$\{a_n\}$的公比 $q\neq1$，前 n 项和为 S_n，若 $S_3=14$，$3a_1$，a_2，$-a_3$ 成等差数列，则 $a_n=$（　　）

A. $2\times3^{n-1}$　　B. 3^n

C. $2\times(-3)^{n-1}$　　D. $(-3)^n$

5. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和 $S_n=-n^2+2n+m$，且对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$a_{n+1}-a_n<0$，则实数 m 的取值范围是（　　）

A.（−2，＋∞）　　B.（−∞，−2）

C.（2，＋∞）　　D.（−∞，2）

6.（2026·江西新余模拟预测）已知数列$\{a_n\}$满足$3^{a_{n+1}}-3^{a_n}=2^n$，且 $a_1=1$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为（　　）

A. $a_n=2^n-1$　　B. $a_n=\log_3 2^{n-1}+1$

C. $a_n=\log_3(2^n+1)$　　D. $a_n=\log_3(2^{n+1}-1)$

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，满足 $f(2-x)=f(x)$，数列$\{a_n\}$满足 $a_1=-1$，且 $a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)a_n+\frac{2}{n}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则 $f(a_{22})=$（　　）

A. 0　　B. −1

C. 21　　D. 22

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·广西河池模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=\frac{a_n-1}{a_n+3}$且$a_1=2$，则下列说法正确的是（　　）

A. $a_3=-\frac{1}{4}$

B. 数列$\{a_n\}$是周期数列

C. $\{\frac{1}{a_n+1}\}$是等差数列

D. 数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=\frac{7-3n}{3n-1}$

9. $\{a_n\}$是各项均为正数的等差数列，其公差$d>0$，$\{b_n\}$是等比数列，若$a_1=b_1$，$a_{2\,026}=b_{2\,026}$，则（　　）

A. $a_{100}>b_{100}$　　B. $a_{100}<b_{100}$

C. $a_{2\,027}>b_{2\,027}$　　D. $a_{2\,027}<b_{2\,027}$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·上海模拟预测）已知$a_n=2n+\lambda$，若$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$\{S_n\}$为递增数列，则λ的取值范围为_____.

11. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_m+a_n=a_{m+n}$（m，$n\in\mathbf{N}^*$），用$[x]$表示不超过x的最大整数，则数列$\{[\log_2 a_n]\}$的前10项和为_____.

12. 数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}-2a_n=1-n$（$n\in\mathbf{N}^*$），且$a_1=3$，$\{a_n\}$的前n项和为S_n，则满足不等式$2S_n-(n^2+n)<100$的n的最大值是_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知数列$\{a_n\}$的首项$a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$n\leqslant t(a_n+1)$（$n\in\mathbf{N}^*$）恒成立，求实数t的取值范围.

14.（15 分）〔交汇创新〕已知点集$L=\{(x,y)\mid y=\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}\}$，其中$\boldsymbol{m}=(2x,1)$，$\boldsymbol{n}=(1,1)$，点列$P_n(a_n,b_n)$在$L$中，且点$P_1$的坐标为$(0,1)$，等差数列$\{a_n\}$的公差为1，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式；

（2）若$f(n)=\begin{cases}a_n, & n=2k-1,\\ b_n, & n=2k\end{cases}$（$k\in\mathbf{N}^*$），是否存在$k\in\mathbf{N}^*$使得$f(k+11)=2f(k)$？若存在，求出$k$的值；若不存在，请说明理由